

passgen

1. Принцип работы

passgen — детерминированный генератор паролей на основе HMAC-SHA256. Это значит, что одна и та же seed-фраза (мастер-пароль) и название сервиса всегда дают один и тот же пароль. Вам не нужно хранить пароли — их можно восстановить в любой момент, зная только seed.

2. Запуск программы

Требуется Python 3. Зависимостей нет — всё на стандартной библиотеке.

```
python3 app.py      # Linux (Arch, Ubuntu и др.)
python app.py       # Windows
```

Программа запускает HTTP-сервер на порту 8765 и открывает index.html в отдельном окне браузера без адресной строки. Для этого нужен Chromium, но если его нет — откроется в обычном браузере.

Остановка — Ctrl+C в терминале.

3. Как пользоваться

3.1 Сид (seed)

Секретная фраза, которую вы держите в голове. От неё зависит вся генерация. Никому не сообщайте и не храните рядом с компьютером. Если забудете — пароль не восстановить.

При попытке создать пароль с пустым сидом поле подсвечивается нежно-розовой обводкой и появляется подпись "Введите сид".

3.2 Сервис

Название сервиса — для чего пароль (google, github, vk, yandex...). Для одной seed + один сервис = один пароль.

Справа от поля есть стрелка "список". При нажатии открывается панель: сверху популярные сервисы с цветными логотипами, снизу — те, что вы добавляли сами (без логотипа).

Если поле оставить пустым, сервис считается "(empty)". Свой сервис можно удалить из списка правым кликом мыши (ПКМ).

3.3 Параметры

Можно настроить набор символов в пароле:

- Заглавные буквы (A-Z, без I и O, чтобы не путать с 1 и 0)
- Строчные буквы (a-z, без l и o)
- Цифры (0-9)
- Спецсимволы (! @ # \$ % & * + - =)

Пресеты (выпадающий список):

- Минимальный: 8 символов, буквы + цифры
- Стандартный: 10 символов, всё кроме спецсимволов
- Максимальный: 16 символов, всё

Длина пароля регулируется кнопками ▲ ▼ снаружи поля, от 1 до 99.

3.4 Генерация пароля

Кнопка "Создать" запускает генерацию. Алгоритм:

1. Из seed, названия сервиса и длины строится HMAC-SHA256
2. Байты подписи через rejection sampling превращаются в символы из выбранного алфавита
3. Готовый пароль копируется в буфер обмена автоматически

Пароль не сохраняется нигде — каждый раз генерируется заново.

3.5 Оценка надёжности

Под полем пароля три полосы и текст:

- Розовый (>.<) — слабый: меньше 10 символов или меньше 3 наборов. Рекомендация: "Добавьте символов или увеличьте длину"
- Малиновый (:3) — средний: от 10 символов и 3 набора. Рекомендация: "Хороший, можно длиннее"
- Сиреневый (uwu) — сильный: от 14 символов и все 4 набора. Рекомендация: "Отличный пароль"

3.6 Логин

Кнопка "Создать логин" генерирует 6 читаемых символов (a-z без l,o; 2-9) на основе SHA-256 от seed + "login" + сервис. Логин специально упрощён, чтобы его можно было запомнить.

3.7 Расширенные настройки

В блоке "Параметры" есть сворачиваемый раздел "Расширенные":

- Первая заглавная: первый символ пароля делается заглавным (накладывается после генерации)
- Последняя цифра: последний символ заменяется на цифру (0-9), определённую детерминированно через HMAC

3.8 Экспорт и импорт

Вверху справа кнопки "Экспорт" и "Импорт".

Экспорт скачивает JSON-файл с настройками (набор символов, длина, инверсия, список сервисов). Сид не экспортируется — он остаётся только у вас.

Импорт загружает такой JSON и восстанавливает конфигурацию.

4. Хранение данных

Настройки и список сервисов сохраняются в localStorage браузера. Никаких файлов на диске программа не создаёт. При очистке кэша браузера данные пропадут.

Сам пароль не хранится — каждый раз генерируется заново. Это и есть смысл детерминированного генератора.

5. Как добавить новую функцию

5.1 UI и логика (index.html)

Вся программа — один файл index.html с HTML, CSS и JS внутри.

Чтобы добавить элемент управления:

1. В HTML напишите новую карточку (.card) с нужными полями
2. В CSS добавьте стили, используя переменные :root (var(--lilac), var(--bg) и т.д.)
3. В JS: напишите обработчик и функцию, вызовите её из onclick или event listener
4. Если нужно сохранять новую настройку — добавьте её в saveState() / loadState()

5.2 Сервер (app.py)

Сервер просто раздаёт файлы через HTTP. Возможные доработки:

- Сменить порт или слушать на 0.0.0.0
- Добавить API-эндпоинты (сохранение на сервере, синхронизация)
- Включить логирование запросов

5.3 HMAC-генерация (hmacGen)

Основная функция `hmacGen(seed, svc, len, alpha)` использует Web Crypto API (`crypto.subtle`). Можно заменить:

- Алгоритм: HMAC-SHA512, HMAC-SHA1
- Схему counter: сейчас `bytes`, `counter++`
- Rejection sampling: порог 256 - (256 % len) гарантирует равномерность

5.4 Стилизация

Все цвета вынесены в `:root`. Если добавляете новый цветной элемент — используйте существующие переменные или добавляйте новую.

Анимации:

- `fadeUp` — появление элементов
- `glow` — пульсация рамки при ошибке
- `slideDown/slideUp` — раскрытие панелей
- `checkPop` — "пружинка" при переключении

6. Особенности архитектуры

- детерминированность: пароль каждый раз считается заново, не хранится
- безопасность: seed не покидает браузер, HMAC-SHA256 на Web Crypto API
- ноль зависимостей: всё в одном HTML-файле + пустой `app.py`
- подсказки: розовая подсветка пустого сида, оценка надёжности
- экспорт/импорт: без seed, чтобы случайно его не сохранить
- кроссплатформенность: работает через браузер — на любой ОС